



MA-0001 PRECÁLCULO

EXAMEN PARCIAL I II CICLO 2025 TOTAL: PUNTOS 45

FECHA: Sábado 13 de setiembre de 2025 HORA: 8:30 a.m. TIEMPO: 2.5 horas

**Instrucciones:** La prueba consta de tres partes: desarrollo, respuesta corta e identificación, distribuidas en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

**I PARTE: RESPUESTA CORTA**

A continuación se presentan 4 preguntas de respuesta corta. Para cada una de ellas escriba lo que se le solicita. No es necesario transcribir el enunciado. No se reconocerá puntaje por respuestas ambiguas. (4 puntos, 1 punto cada una)

1. Considere la función  $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , cuyo criterio es  $j(x) = x(2x - 1) + 7(x - 5) + 2$ . Determine el punto de intersección con el eje  $y$ .
2. Sea la función  $n : \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n(x) = (x - 4)(x + 8)$ . Determine un punto de intersección de dicha función con el eje  $x$ .
3. Si  $x = 5$  corresponde a una raíz de la función  $k$ , definida en su dominio máximo y codominio  $\mathbb{R}$ , determine un factor de  $k$ .
4. Considere la función  $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $m(x) = 13x^4 - 2x + 7$ . El conjunto de todos los posibles ceros racionales de dicha función es  $A : \left\{ \pm 1, \pm 7, \pm \frac{1}{13}, \pm c \right\}$ , con  $c \in \mathbb{R}$ . Determine el valor de  $c$ .

**II PARTE: DESARROLLO**

A continuación, se presentan 3 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (29 puntos)

1. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $f(x) = x^2 + 2x - h^2 + 1$ . Determine el o los valores de  $h$  si  $x - 3$  es un factor del criterio de  $f$ . (4 puntos)
2. A continuación se presenta el criterio de dos funciones,  $f$  y  $g$ , ambas con dominio  $\mathbb{R}$ . Factorice completamente cada uno de ellos.
  - a)  $f(x) = x^3(8x^3 - 27) + 2x^2(27 - 8x^3) - 3x(8x^3 - 27)$  (7 puntos)
  - b)  $g(x) = x(x^4 - 16) + x^4(x^4 - 16)$  (8 puntos)



3. Sea la función  $f : \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 6x^4 - 13x^3 - 14x^2 + 13x + 8$ . Determine lo que se le solicita a continuación:

a) La factorización completa del criterio de la función  $f$ . (6 puntos)

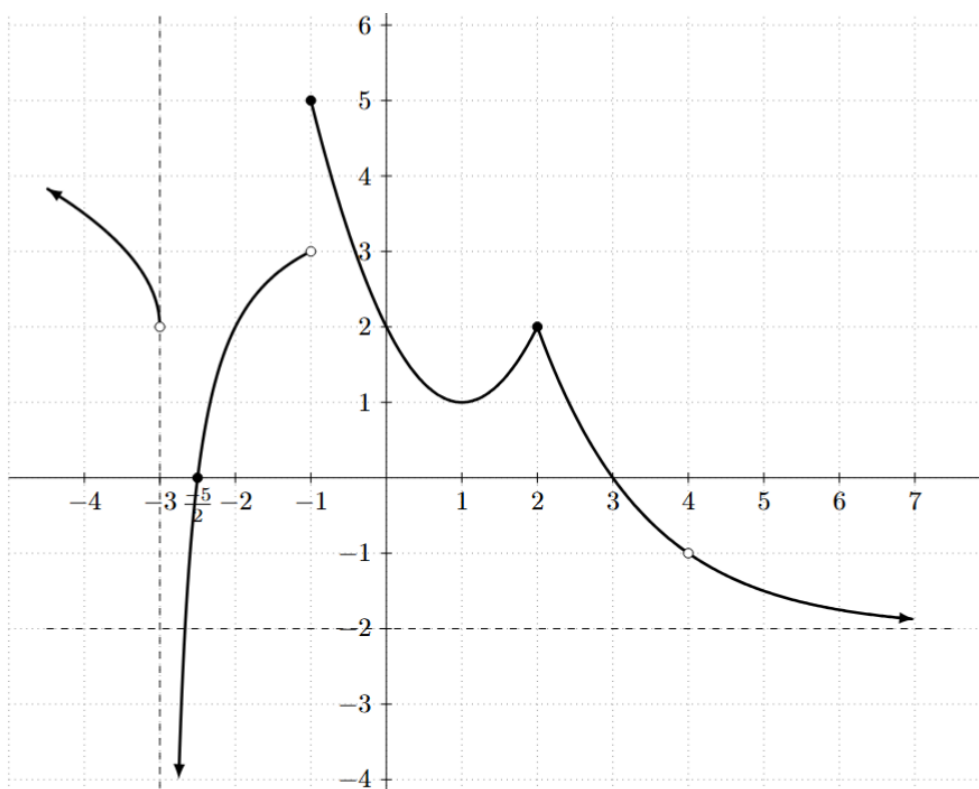
b) Los puntos de intersección con el eje  $x$ . (4 puntos)

### III PARTE: IDENTIFICACIÓN

1. Considere la gráfica adjunta de la función  $h : D \rightarrow \mathbb{R}$

Escriba lo que se le solicita en cada caso.

(12 puntos un punto cada acierto)



a) El dominio  $D$ .

b) El ámbito  $A$ .

c) La ecuación de la asíntota vertical.

d) La ecuación de la asíntota horizontal.

e) Un punto mínimo local.

f) El punto de intersección con el eje  $y$ .

g) El valor de  $f(-1)$ .

h) Un intervalo donde  $f$  es convexa.

i) Un intervalo donde  $f(x) > 0$ .

j) Un intervalo donde  $f$  es  
decreciente y positiva.

k) Un punto de intersección con el eje  $x$ .

l) La cantidad de preimágenes de 2.



MA-0001 PRECÁLCULO  
SOLUCIONARIO DEL EXAMEN PARCIAL I  
II CICLO 2025 TOTAL: PUNTOS 45

FECHA: Sábado 13 de setiembre de 2025 HORA: 8:30 a.m. TIEMPO: 2.5 horas

**I PARTE: RESPUESTA CORTA**

A continuación se presentan 4 preguntas de respuesta corta. Para cada una de ellas escriba lo que se le solicita. No es necesario transcribir el enunciado. No se reconocerá puntaje por respuestas ambiguas. (4 puntos, 1 punto cada una)

1. Considere la función  $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , cuyo criterio es  $j(x) = x(2x - 1) + 7(x - 5) + 2$ . Determine el punto de intersección con el eje  $y$ .

Respuesta:  $(0, -33)$

2. Sea la función  $n : \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n(x) = (x - 4)(x + 8)$ . Determine un punto de intersección de dicha función con el eje  $x$ .

Respuesta:  $(-8, 0)$

3. Si  $x = 5$  corresponde a una raíz de la función  $k$ , definida en su dominio máximo y codominio  $\mathbb{R}$ , determine un factor de  $k$ .

Respuesta:  $x - 5$

4. Considere la función  $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $m(x) = 13x^4 - 2x + 7$ . El conjunto de todos los posibles ceros racionales de dicha función es  $A : \left\{ \pm 1, \pm 7, \pm \frac{1}{13}, \pm c \right\}$ , con  $c \in \mathbb{R}$ . Determine el valor de  $c$ .

Respuesta:  $c = \frac{7}{13}$

**II PARTE: DESARROLLO**

A continuación, se presentan 3 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. (29 puntos)

1. Sea  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $f(x) = x^2 + 2x - h^2 + 1$ . Determine el o los valores de  $h$  si  $x - 3$  es un factor de  $f$ . (4 puntos)

Solución:

Para que  $x - 3$  sea un factor de  $f$ , debe cumplirse:

$$f(3) = 0.$$

Sustituyendo:

$$(3)^2 + 2(3) - h^2 + 1 = 0,$$

$$16 - h^2 = 0.$$

$$h^2 = 16.$$

Por lo tanto:

$$h = \pm 4.$$

2. A continuación se presenta el criterio de dos funciones,  $f$ ,  $g$  y  $h$ , ambas con dominio  $\mathbb{R}$ . Factorice completamente cada uno de ellos.

a)  $f(x) = x^3(8x^3 - 27) + 2x^2(27 - 8x^3) - 3x(8x^3 - 27)$  (7 puntos)

**Solución:**

$$f(x) = x^3(8x^3 - 27) + 2x^2(27 - 8x^3) - 3x(8x^3 - 27)$$

$$f(x) = x^3(8x^3 - 27) - 2x^2(8x^3 - 27) - 3x(8x^3 - 27)$$

$$f(x) = x(8x^3 - 27)(x^2 - 2x - 3)$$

$$f(x) = x(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)(x + 1)(x - 3)$$

b)  $g(x) = x(x^4 - 16) + x^4(x^4 - 16)$  (8 puntos)

**Solución**

$$g(x) = (x^4 - 16)(x + x^4)$$

$$g(x) = x(1 + x^3)(x^4 - 16)$$

$$g(x) = x(1 + x)(1 - x + x^2)(x^2 + 4)(x^2 - 4)$$

$$g(x) = x(1 + x)(1 - x + x^2)(x^2 + 4)(x - 2)(x + 2)$$

3. Sea la función  $f : \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 6x^4 - 13x^3 - 14x^2 + 13x + 8$ . Determine lo que se le solicita a continuación:

a) La factorización completa del criterio de la función  $f$ . (6 puntos)

Solución:

Para  $x = 1$ :

$$1 \left| \begin{array}{ccccc} 6 & -13 & -14 & 13 & 8 \\ & 6 & -7 & -21 & -8 \\ \hline 6 & -7 & -21 & -8 & 0 \end{array} \right.$$

Se obtiene:

$$(x - 1)(6x^3 - 7x^2 - 21x - 8)$$

Para  $x = -1$

$$-1 \left| \begin{array}{cccc} 6 & -7 & -21 & -8 \\ & -6 & 13 & 8 \\ \hline 6 & -13 & -8 & 0 \end{array} \right.$$

Se obtiene:

$$(x-1)(x+1)(6x^2-13x-8)$$

$$\text{Entonces } f(x) = (x-1)(x+1)(2x+1)(3x-8)$$

b) Los puntos de intersección con el eje  $x$ . (4 puntos)

$$(x-1)(x+1)(2x+1)(3x-8) = 0$$

$$x = 1, x = -1, x = -\frac{1}{2} \text{ y } x = \frac{8}{3}$$

Como el dominio de  $f$  es  $\mathbb{R}^-$ , entonces los puntos de intersección son:  $(-1, 0)$  y  $(-\frac{1}{2}, 0)$

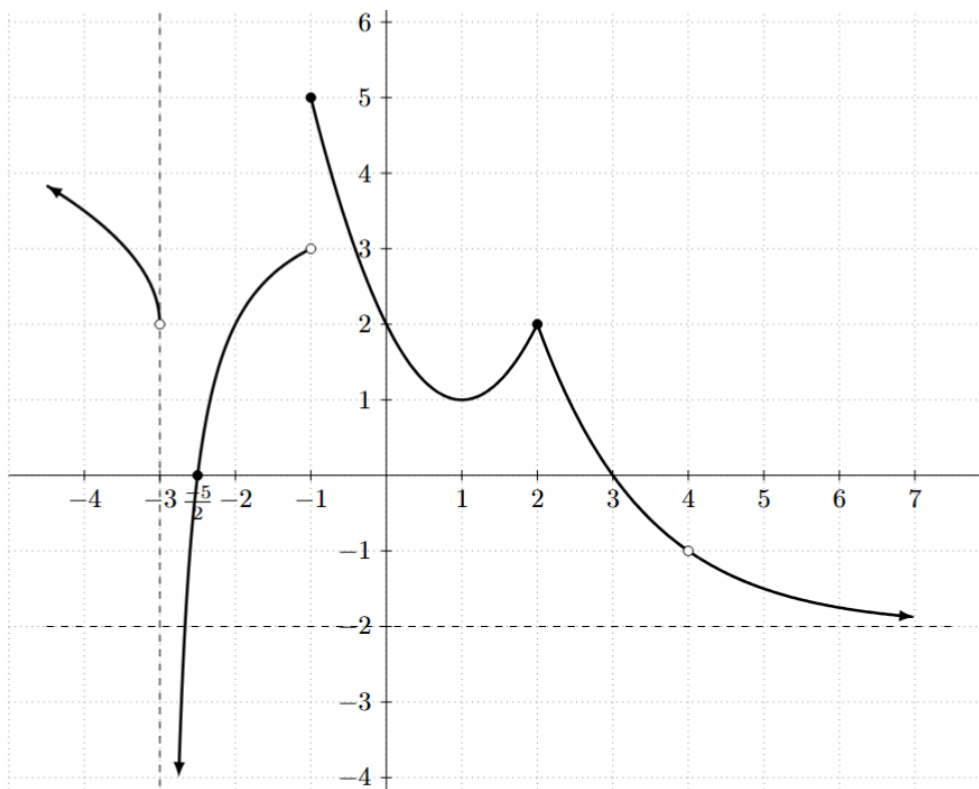


### III PARTE: IDENTIFICACIÓN

1. Considere la gráfica adjunta de la función  $h : D \rightarrow \mathbb{R}$

Escriba lo que se le solicita en cada caso.

(12 puntos un punto cada acierto)



- a) El dominio  $D$ .  $\mathbb{R} - \{-3, 4\}$
- b) El ámbito  $A$ .  $\mathbb{R}$
- c) La ecuación de la asíntota vertical.  $x = -3$
- d) La ecuación de la asíntota horizontal.  $y = -2$
- e) Un punto mínimo local.  $(1, 1)$
- f) El punto de intersección con el eje  $y$ .  $(0, 2)$
- g) El valor de  $f(-1)$ .  $5$
- h) Un intervalo donde  $f$  es convexa. Cualquier subintervalo de  $] -1, 2[$  ó  $]2, 4[$  ó  $]4, +\infty[$
- i) Un intervalo donde  $f(x) > 0$ . Cualquier subintervalo de  $] -\infty, -3[$  ó de  $] -\frac{5}{2}, 3[$
- j) Un intervalo donde  $f$  es decreciente y positiva. Cualquier subintervalo de  $] -\infty, -3[, ] -1, 1[$  o de  $]2, 3[$

$k)$  Un punto de intersección con el eje  $x$ .  $\left(-\frac{5}{2}, 0\right)$  ó  $(3, 0)$

$l)$  La cantidad de preimágenes de 2. Tres